

Спутники планет Солнечной системы

Подготовка к олимпиаде им.Струве по астрономии

Преподаватель: Данилин С.А.

Контакты: @aifadetri

Меркурий и Венера

У МЕРКУРИЯ И ВЕНЕРЫ НЕТ СПУТНИКОВ НИ ОДНОГО.

Простите за вставку в стиле Светланы Николаевны, но зато все точно это запомнят

Земля

Луна

Луна

Луна — единственный естественный спутник Земли и ближайшее к нам небесное тело. Именно она сильнее всего влияет на нашу планету из космоса.

Основные параметры:

- Расстояние до Земли: около 384 400 км
- Радиус: 1737 км (примерно в 4 раза меньше Земли)
- Масса: $7,35 \cdot 10^{22}$ кг
- $g \approx 1,62 \text{ м/с}^2$ (в 6 раз меньше, чем на Земле)
- Период обращения вокруг своей оси: 27,3 сут

Почему мы всегда видим одну сторону?

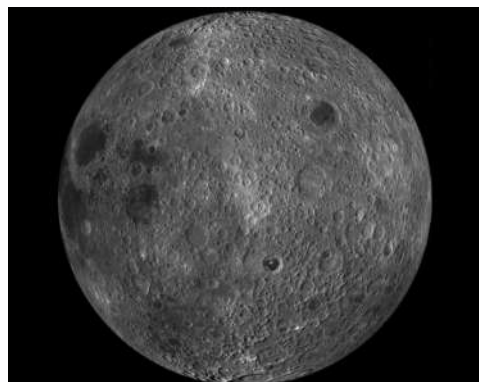
Луна вращается вокруг своей оси ровно за то же время, что и обращается вокруг Земли. Это называется *синхронным вращением* — поэтому «обратная сторона» долго оставалась неизвестной.

Что там на поверхности?

- Множество кратеров — следы ударов метеоритов
- Тёмные области — «моря» (на самом деле застывшая лава)
- Атмосферы почти нет → нет ветра и эрозии

Интересно:

- Именно Луна вызывает приливы и отливы на Земле
- На Луне уже были люди (миссии «Аполлон»)
- Следы астронавтов могут сохраняться миллионы лет
- Обратную сторону впервые увидели только в 1959 году (Луна-3)



Видимая и обратная стороны Луны

Марс

Фобос и Деймос



Фобос (сверху) и Деймос

Страх и Ужас

У Марса всего два спутника — Фобос (Страх) и Деймос (Ужас). Они небольшие, неправильной формы и больше похожи на астероиды, чем на «классические» луны.

Основные параметры:

- Фобос: радиус ~ 11 км
- Деймос: радиус ~ 6 км
- Расстояние до Марса:
 - Фобос: ~ 6000 км
 - Деймос: $\sim 23\,000$ км

Что в них необычного?

- Очень маленькие — их гравитация крайне слабая
- Неправильная форма (нет сферичности)
- Похожи на захваченные астероиды

Самое интересное:

- Фобос вращается так быстро, что восходит на западе, а заходит на востоке
- Он делает оборот вокруг Марса всего за $\sim 7,5$ часов
- Фобос постепенно падает на Марс и через ~ 50 млн лет разрушится из-за приливного воздействия
- Деймос же наоборот постепенно удаляется от Марса

Юпитер

Спутники Юпитера

Юпитер — один из рекорсменов ("сравнивается" с Сатурном) по числу спутников: их известно более 90. Но самые важные — четыре крупнейших, открытых Галилео Галилеем:

Галилеевы спутники:

- Ио
- Европа
- Ганимед
- Каллисто

Почему они важны?

- Это одни из самых крупных спутников в Солнечной системе
- Некоторые из них могут содержать океаны воды
- На них наблюдаются уникальные физические процессы

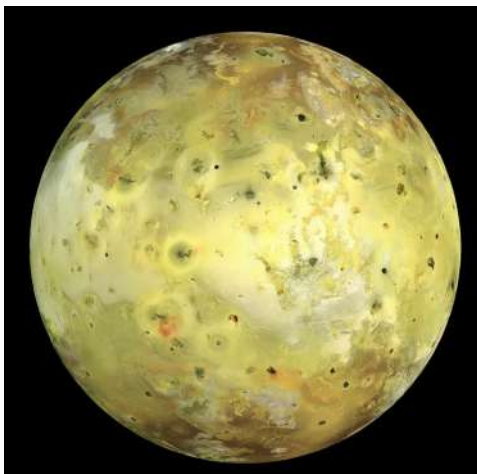
Интересно:

Все четыре спутника можно увидеть даже в небольшой телескоп — открытие Галилея было одним из первых доказательств, что не всё вращается вокруг Земли.



Галилеевы спутники Юпитера

Ио — вулканический ад



Поверхность Ио

Что это такое?

Ио — самый вулканически активный объект в Солнечной системе.

Особенности:

- Сотни действующих вулканов
- Постоянные извержения серы
- Поверхность всё время обновляется

Почему так происходит?

Ио «растягивается» гравитацией Юпитера → возникает нагрев (приливные силы).

Факт:

Температура лавы на Ио может превышать земную.

Европа — океан подо льдом**Почему она так интересна?**

Под ледяной поверхностью Европы почти наверняка находится глобальный океан.

Особенности:

- Гладкая ледяная поверхность
- Трещины и разломы
- Мало кратеров → поверхность молодая

Главная идея:

- Есть вода
- Есть тепло
- возможна жизнь

Факт:

Европа — один из главных объектов поиска внеземной жизни.



Ледяная поверхность Европы

Ганимед — крупнейший спутник

Ганимед

Рекорд:

Ганимед — самый большой спутник в Солнечной системе (больше Меркурия!).

Особенности:

- Имеет собственное магнитное поле
- Поверхность — смесь льда и камня
- Есть признаки подповерхностного океана

Факт:

Это единственный спутник с собственной магнитосферой.

Каллисто — древняя поверхность**Что в нём особенного?**

Каллисто — один из самых «старых» объектов в Солнечной системе.

Особенности:

- Огромное количество кратеров
- Почти нет геологической активности
- Поверхность почти не менялась миллиарды лет

Почему это важно?

Он сохраняет «историю» ранней Солнечной системы.

Факт:

Каллисто — один из кандидатов для будущих баз (низкая радиация).



Поверхность Каллисто

Сатурн

Спутники Сатурна

У Сатурна известно более 140 спутников — одно из самых больших количеств в Солнечной системе. Но среди них есть несколько особенно интересных.

Главные спутники:

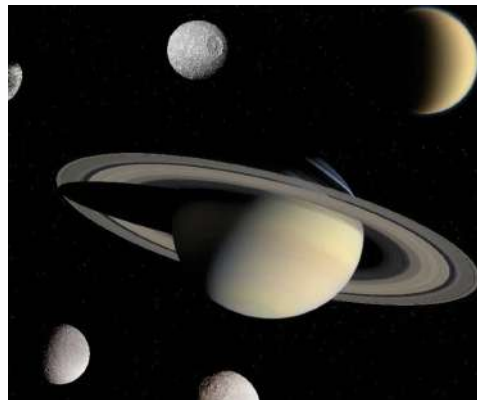
- Титан
- Энцелад
- Рея
- Япет

Почему они важны?

- Титан — единственный спутник с плотной атмосферой
- Энцелад выбрасывает гейзеры воды в космос
- Некоторые спутники могут иметь подповерхностные океаны

Интересно:

Многие спутники Сатурна взаимодействуют с его кольцами и даже формируют их структуру.



Спутники и кольца Сатурна (не в масштабе)

Титан — мир с атмосферой



Поверхность Титана

Что это такое?

Титан — крупнейший спутник Сатурна и один из самых необычных объектов.

Особенности:

- Плотная атмосфера (в основном азот)
- Реки и озёра из жидкого метана
- Поверхность скрыта под оранжевой дымкой

Почему это важно?

Титан — единственное место, кроме Земли, где есть жидкость на поверхности.

Факт:

На Титане возможен «метановый круговорот» — аналог водного на Земле.

Энцелад — ледяные гейзеры

Почему он так интересен?

Энцелад выбрасывает струи воды и льда прямо в космос.

Особенности:

- Яркая ледяная поверхность
- Гейзеры у южного полюса
- Под поверхностью — океан

Главная идея:

- Есть вода
- Есть тепло
- возможна жизнь

Факт:

Частицы из гейзеров формируют одно из колец Сатурна.



Энцелад

Рея — ледяной мир



Рея

Что это за спутник?

Рея — один из типичных спутников Сатурна.

Особенности:

- Сильно покрыта кратерами
- Состоит в основном из льда
- Почти нет геологической активности

Факт:

Рея — пример «спокойного» спутника без внутренних процессов.

Япет — двухцветный спутник

Что делает его уникальным?

Япет имеет две резко отличающиеся стороны: одна светлая, другая почти чёрная.

Особенности:

- Резкий контраст цвета поверхности
- Огромный «хребет» вдоль экватора
- Очень необычная форма

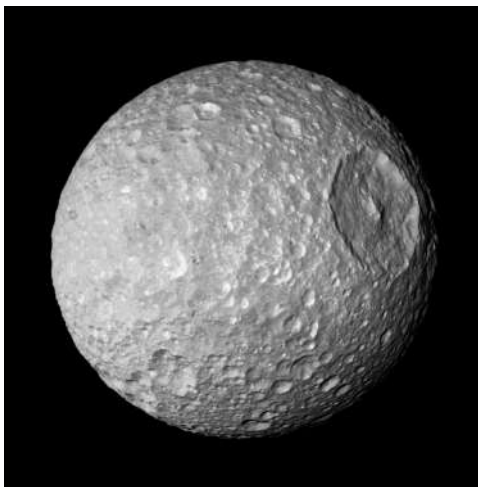
Факт:

Япет выглядит как «двуликий» объект — одна сторона отражает свет, другая почти поглощает его.



Япет

Мимас — «Звезда Смерти» Сатурна



Мимас и кратер Гершель

Что это за спутник?

Мимас — один из небольших спутников Сатурна, но один из самых узнаваемых.

Главная особенность:

- Огромный кратер Гершель
- Его диаметр ~ 130 км (почти треть диаметра самого спутника!)
- Делает Мимас похожим на «Звезду Смерти»

Основные параметры:

- Радиус: ~ 200 км
- Состоит в основном из водяного льда
- Очень низкая гравитация

Что в нём необычного?

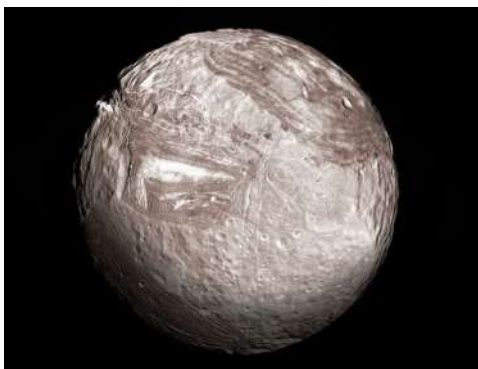
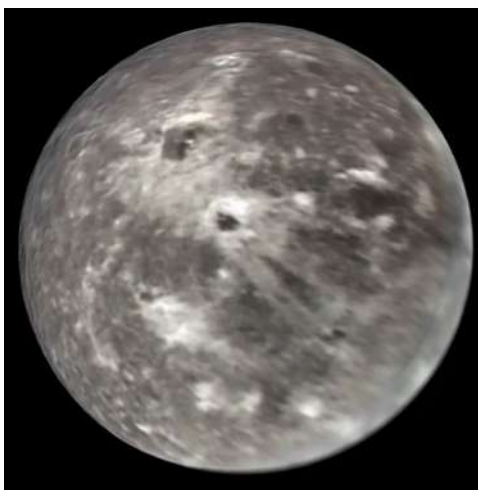
- Удар, создавший кратер, был почти разрушительным
- Поверхность сильно покрыта кратерами
- Почти нет внутренней активности

Факт:

Если бы удар был чуть сильнее — Мимас мог бы полностью разрушиться.

Уран

Спутники Урана



Титания, Оберон и Миранда

Что в них особенного?

Уран имеет более 25 спутников, и большинство из них названы в честь персонажей произведений Шекспира и Александра Поупа — это единственная такая «литературная» система в Солнечной системе.

Крупнейшие спутники:

- Титания — самый большой
- Оберон — сильно покрыт кратерами
- Умбриэль — тёмный и «спокойный»
- Ариэль — более светлый и активный
- Миранда — самый необычный

Что в них необычного?

- Состоят из смеси льда и камня
- Поверхности сильно различаются между собой
- Некоторые имеют следы древней тектонической активности

Особый случай — Миранда:

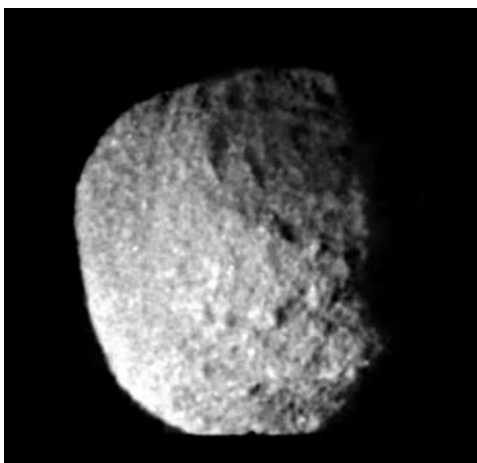
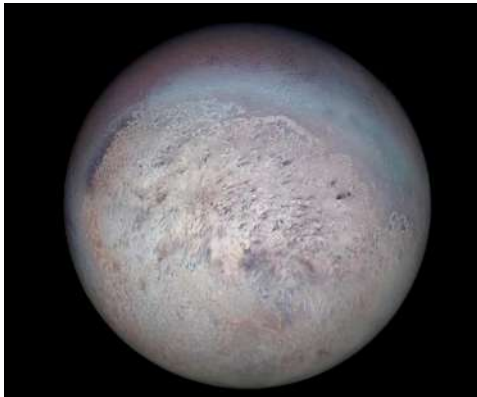
- Выглядит как «собранная из кусочков»
- Огромные уступы высотой до 20 км
- Возможно, спутник пережил разрушение и повторную сборку

Факт:

Из-за сильного наклона оси Урана его спутники движутся как бы «лежа на боку» — это делает систему одной из самых необычных в Солнечной системе.

Уран

Спутники Нептуна



Тритон и Протей

Что это за система?

У Нептуна известно более 10 спутников, но почти вся система «держится» на одном — Тритоне.

Крупнейшие спутники:

- Тритон — главный и самый необычный
- Протей — крупный, но неправильной формы
- Нереида — спутник с сильно вытянутой орбитой

Что в них необычного?

- Большинство спутников маленькие и неровные
- Система, вероятно, изменилась после захвата Тритона
- Орбиты некоторых спутников нестабильны

Главная идея:

Тритон настолько массивен и необычен, что фактически «перестроил» всю систему спутников Нептуна.

Факт:

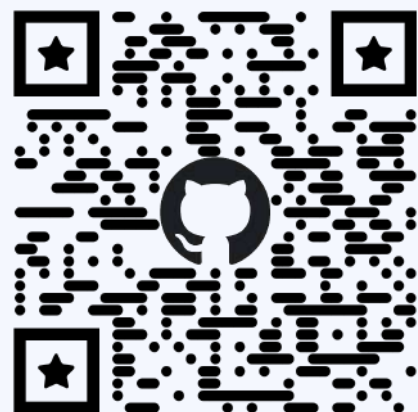
Считается, что Тритон был захвачен Нептуном, а не образовался вместе с ним.

Материалы и конспекты

Все конспекты и материалы:

https://github.com/aifadetri/Astronomy_PNZ

Подготовка к олимпиадам по астрономии • регулярно обновляется



Сканируй